

BÁO CÁO TUẦN 1 – THỰC TẬP

Sinh viên: Đặng Tuấn Minh

Thời gian: Tuần 1

1. Mục tiêu tuần

Trong tuần đầu tiên của quá trình làm dự án, mục tiêu chính là nghiên cứu các mô hình học sâu phổ biến trong bài toán phân đoạn ảnh y khoa, đặc biệt là kiến trúc U-Net và Attention U-Net. Hai mô hình này được lựa chọn vì có hiệu quả cao trong việc xác định và phân đoạn các cấu trúc sinh học trong ảnh y khoa như MRI hoặc CT.

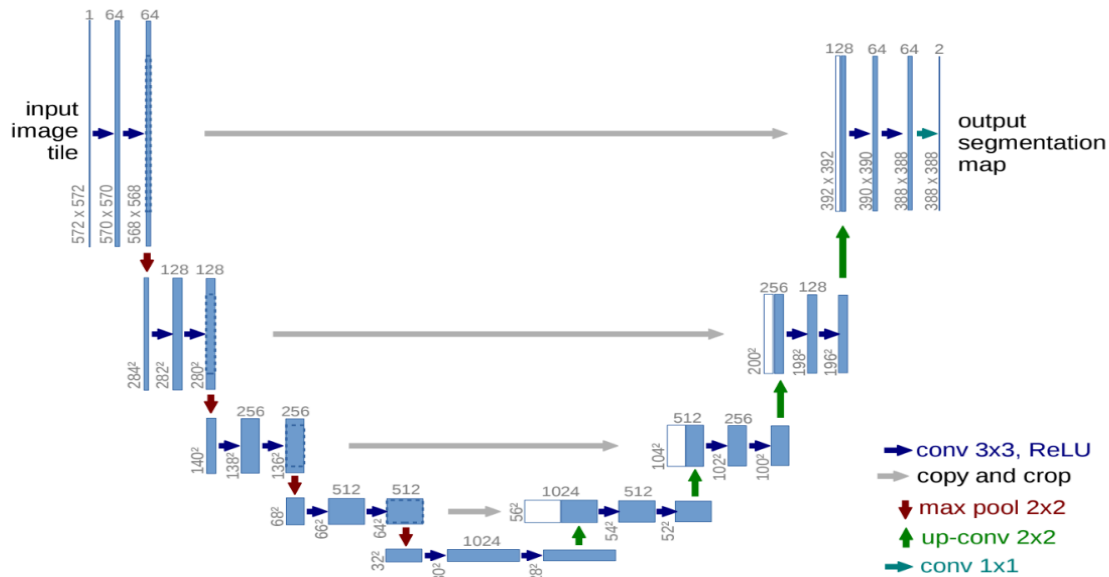
2. Nội dung thực hiện

Em đã tiến hành đọc và phân tích hai bài báo khoa học liên quan đến các mô hình phân đoạn ảnh:

- *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation* của Ronneberger et al. (2015).
- *Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas* của Oktay et al. (2018).

2.1 Unet

Từ bài báo đầu tiên, em tìm hiểu kiến trúc **U-Net**, một mạng nơ-ron tích chập được thiết kế theo cấu trúc **encoder-decoder**. Phần encoder có nhiệm vụ trích xuất đặc trưng của ảnh thông qua các lớp convolution và pooling, trong khi decoder giúp khôi phục lại kích thước không gian của ảnh để tạo ra bản đồ phân đoạn. Một đặc điểm quan trọng của U-Net là **skip connections**, cho phép truyền thông tin đặc trưng từ encoder sang decoder, giúp giữ lại các chi tiết không gian quan trọng của ảnh.



2.2 Attention Unet

Tiếp theo, em tìm hiểu về **Attention U-Net**, một phiên bản cải tiến của U-Net bằng cách bổ sung **attention gate** vào các kết nối skip. Cơ chế Attention trong U-Net là một phương pháp giúp làm nổi bật chỉ những kích hoạt có liên quan trong quá trình huấn luyện. Nó giúp giảm thiểu tài nguyên tính toán bị lãng phí vào các kích hoạt không liên quan và mang lại khả năng khái quát hóa tốt hơn cho mạng.

Kết nối bỏ qua (skip connection) của U-net kết hợp thông tin không gian từ đường dẫn lấy mẫu giảm (down-sampling) với đường dẫn lấy mẫu tăng (up-sampling) để giữ lại thông tin không gian tốt.

Tuy nhiên, quá trình này lại mang theo sự biểu diễn đặc trưng kém từ các lớp ban đầu. Cơ chế chú ý mềm (soft attention) được triển khai tại các kết nối bỏ qua sẽ chủ động ngăn chặn các kích hoạt tại các vùng không liên quan.

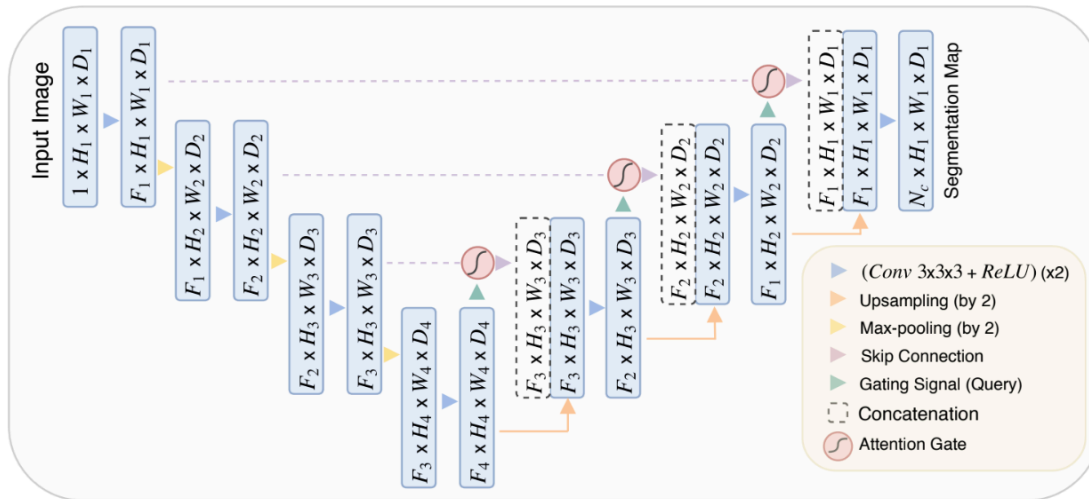
Attention gate có 2 đầu vào, x và g

- g , gating signal, comes from the next lowest layer of the network.

Bởi vì nó đến từ lớp sâu hơn của mạng nên nó có những biểu diễn đặc trưng tốt hơn

- x , comes from skip connections

Bởi vì nó đến từ lớp trước đó nên nó có thông tin không gian tốt hơn



Ngoài ra, em cũng so sánh hai mô hình để hiểu rõ sự khác biệt trong cách trích xuất và chọn lọc đặc trưng, cũng như đánh giá khả năng ứng dụng của chúng trong bài toán phân đoạn khối u não.

3. Kết quả đạt được

Sau khi nghiên cứu hai bài báo, em đã nắm được nguyên lý hoạt động của kiến trúc U-Net và cơ chế attention trong Attention U-Net. Bên cạnh đó, em hiểu rõ hơn về vai trò của các thành phần như encoder, decoder, skip connection và attention gate trong việc cải thiện độ chính xác của mô hình phân đoạn ảnh. Những kiến thức này là nền tảng quan trọng cho việc triển khai và huấn luyện mô hình trong các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Tài liệu tham khảo

Oktay, O., Schlemper, J., Folgoc, L. L., Lee, M., Heinrich, M., Misawa, K., Mori, K., McDonagh, S., Hammerla, N., Kainz, B., Glocker, B., & Rueckert, D. (2018). *Attention U-Net: Learning where to look for the pancreas*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1804.03999>

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). *U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation*. In **Proceedings of the International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)** (pp. 234–241).

